

# FILE 03 — USER & ROLE ANALYSIS

## THUCHOCVN AI OPERATING SYSTEM

### USER GROUPS, PAIN POINTS, WORKFLOWS, PERMISSIONS & EXPECTATIONS

#### DOCUMENT INFORMATION

| Item          | Information                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Document Name | USER & ROLE ANALYSIS                                                                |
| Product       | THUCHOCVN AI Operating System                                                       |
| Version       | 1.0 Enterprise Draft                                                                |
| Document Type | User Analysis / Role Definition / Permission Foundation                             |
| Audience      | Founder / CTO / Product Team / Dev Team / BA / QA / UIUX Team                       |
| Purpose       | Mô tả chi tiết từng nhóm người dùng, nhu cầu, quyền hạn và cách họ sử dụng hệ thống |
| Owner         | THUCHOCVN                                                                           |

## 1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tài liệu này được xây dựng để giúp đội phát triển hiểu rõ:

- ai là người dùng hệ thống
- mỗi nhóm người dùng có vấn đề gì
- họ vào hệ thống để làm gì
- họ dùng module nào
- họ được quyền xem gì
- họ được quyền thao tác gì
- họ kỳ vọng hệ thống hỗ trợ điều gì

Đây là tài liệu rất quan trọng trước khi bước sang thiết kế:

- chức năng
- giao diện
- database
- API

- phân quyền
- workflow
- dashboard

Nếu không phân tích rõ user & role ngay từ đầu, hệ thống rất dễ gặp lỗi:

- CEO không xem được thứ cần xem
- Sales thấy quá nhiều dữ liệu không cần thiết
- Ops không biết task nào phải xử lý
- AI Operator không quản lý được prompt
- Admin không kiểm soát được hệ thống
- Dev phân quyền sai
- UI thiết kế sai luồng
- Dashboard không đúng nhu cầu thật

Vì vậy, FILE 03 có vai trò làm nền cho toàn bộ thiết kế sản phẩm.

---

## 2. NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH USER

THUCHOCVN AI Operating System không phải hệ thống chỉ có một loại người dùng.

Đây là hệ thống vận hành doanh nghiệp, nên cần nhiều nhóm user khác nhau.

Mỗi nhóm có:

- mục tiêu khác nhau
- dữ liệu cần xem khác nhau
- quyền thao tác khác nhau
- dashboard khác nhau
- AI assistant khác nhau
- notification khác nhau

Do đó, hệ thống phải được thiết kế theo nguyên tắc:

## ROLE-BASED WORKFLOW DESIGN

Tức là:

mỗi vai trò có workflow riêng, giao diện riêng, quyền hạn riêng và AI hỗ trợ riêng.

---

## 3. DANH SÁCH USER GROUPS CHÍNH

| Role          | Tên tiếng Việt  | Mục đích chính                              |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|
| CEO / Founder | Người điều hành | Xem toàn cảnh, ra quyết định, nhận AI Brief |

| Role             | Tên tiếng Việt       | Mục đích chính                               |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Sales Team       | Nhân sự kinh doanh   | Quản lý lead, follow-up, proposal, chốt sale |
| Operations Team  | Nhân sự vận hành     | Quản lý task, SOP, workflow, execution       |
| Marketing Team   | Nhân sự marketing    | Quản lý campaign, content, lead source       |
| HR / Admin Staff | Hành chính / nhân sự | Quản lý user, onboarding, nội bộ             |
| AI Operator      | Người vận hành AI    | Quản lý prompt, AI logs, workflow AI         |
| System Admin     | Quản trị hệ thống    | Quản lý cấu hình, bảo mật, phân quyền        |
| Viewer / Partner | Người xem giới hạn   | Chỉ xem dữ liệu được cấp quyền               |

## 4. CEO / FOUNDER ROLE

### 4.1 CEO là ai trong hệ thống?

CEO / Founder là người điều hành tổng thể doanh nghiệp.

Đây là nhóm user quan trọng nhất vì hệ thống THUCHOCVN AI OS được thiết kế để giúp CEO:

- giảm overload
- nhìn được toàn cảnh doanh nghiệp
- phát hiện vấn đề sớm
- theo dõi sales
- theo dõi operations
- theo dõi workflow
- ra quyết định nhanh hơn
- không phải hỏi từng người liên tục

CEO không cần vào hệ thống để nhập liệu nhiều.

CEO cần hệ thống trả lời các câu hỏi như:

- hôm nay công ty có gì quan trọng?
- lead nào đang nóng?
- task nào đang chậm?
- nhân sự nào đang bị nghẽn?
- workflow nào đang fail?
- doanh thu / pipeline đang như thế nào?
- việc gì cần ưu tiên hôm nay?
- AI đề xuất hành động gì?

### 4.2 Pain Points của CEO

CEO thường gặp các vấn đề:

## 1. Quá tải thông tin

Dữ liệu nằm ở nhiều nơi:

- Zalo
- Excel
- Google Sheet
- CRM
- email
- chat nhóm
- báo cáo thủ công

CEO phải tự tổng hợp, rất mất thời gian.

---

## 2. Không nhìn được toàn cảnh

CEO thường chỉ biết vấn đề khi nhân sự báo cáo.

Nhưng nếu nhân sự không báo cáo, CEO có thể không biết:

- lead bị bỏ quên
  - task bị trễ
  - khách hàng chưa được follow-up
  - workflow bị tắc
  - KPI giảm
- 

## 3. Phụ thuộc vào con người

Nếu một nhân sự nghỉ hoặc chậm xử lý, CEO khó biết ngay.

Điều này làm hệ thống vận hành phụ thuộc cá nhân.

---

## 4. Không có AI hỗ trợ ra quyết định

CEO có nhiều dữ liệu nhưng thiếu hệ thống phân tích tự động.

AI cần giúp CEO:

- tóm tắt tình hình
  - phát hiện rủi ro
  - gợi ý ưu tiên
  - đưa ra khuyến nghị hành động
-

## 4.3 CEO dùng module nào?

| Module              | CEO dùng để làm gì?               |
|---------------------|-----------------------------------|
| CEO Dashboard       | Xem toàn cảnh doanh nghiệp        |
| AI Daily Brief      | Nhận bản tóm tắt hằng ngày        |
| CRM Overview        | Xem pipeline và HOT leads         |
| Task Overview       | Xem task quá hạn, task quan trọng |
| Workflow Monitoring | Xem workflow đang chạy / bị lỗi   |
| AI Insights         | Xem khuyến nghị từ AI             |
| Reports             | Xem báo cáo tổng hợp              |
| Notification        | Nhận cảnh báo quan trọng          |

## 4.4 Daily Workflow của CEO

### Buổi sáng

CEO đăng nhập  
→ xem AI Daily Brief  
→ xem HOT leads  
→ xem task quá hạn  
→ xem risk alerts  
→ chọn 3 ưu tiên trong ngày

### Trong ngày

CEO nhận notification  
→ kiểm tra vấn đề quan trọng  
→ giao task / nhắc manager  
→ xem dashboard cập nhật

### Cuối ngày

CEO xem báo cáo ngày  
→ kiểm tra workflow fail  
→ xem sales pipeline  
→ xem AI recommendations

## 4.5 Quyền hạn của CEO

CEO có quyền:

- xem toàn bộ dashboard
- xem toàn bộ leads
- xem toàn bộ tasks
- xem reports
- xem AI brief
- xem workflow status
- giao việc
- comment
- approve proposal / SOP nếu cần

CEO không nhất thiết phải:

- sửa system config
  - sửa prompt AI cấp kỹ thuật
  - quản lý server
- 

## 4.6 Expectations của CEO

CEO kỳ vọng hệ thống:

- đơn giản
  - dễ nhìn
  - không rối
  - báo cáo nhanh
  - AI tóm tắt dễ hiểu
  - cảnh báo đúng vấn đề
  - không phải nhập liệu nhiều
  - giúp CEO ra quyết định nhanh hơn
- 

# 5. SALES TEAM ROLE

## 5.1 Sales là ai trong hệ thống?

Sales Team là nhóm xử lý khách hàng tiềm năng.

Sales chịu trách nhiệm:

- nhận lead
- liên hệ khách hàng
- ghi chú nhu cầu
- follow-up
- tạo proposal
- cập nhật trạng thái pipeline

- chuyển đổi lead thành khách hàng

Sales là nhóm sử dụng CRM nhiều nhất.

---

## 5.2 Pain Points của Sales

### 1. Dễ bỏ quên lead

Khi có nhiều lead, sales dễ quên:

- ai cần gọi lại
  - ai đang chờ proposal
  - ai chưa follow-up
  - ai là HOT lead
- 

### 2. Không biết lead nào ưu tiên

Nếu không có AI scoring, sales thường xử lý theo cảm tính.

Dẫn đến:

- mất lead nóng
  - tốn thời gian với lead lạnh
  - follow-up không hiệu quả
- 

### 3. Viết follow-up mất thời gian

Sales phải tự viết:

- tin nhắn chăm sóc
- email tư vấn
- proposal
- xử lý từ chối

AI cần hỗ trợ để tăng tốc.

---

### 4. Pipeline không rõ

Nếu sales không cập nhật trạng thái, CEO không biết lead đang ở đâu.

---

## 5.3 Sales dùng module nào?

| Module                 | Sales dùng để làm gì?       |
|------------------------|-----------------------------|
| CRM & Lead Module      | Quản lý lead                |
| AI Lead Scoring        | Biết lead nào HOT/WARM/COLD |
| AI Follow-up Generator | Tạo tin nhắn chăm sóc       |
| AI Proposal Generator  | Tạo proposal draft          |
| Task Module            | Theo dõi việc cần làm       |
| Notification           | Nhận nhắc follow-up         |
| Sales Dashboard        | Xem performance cá nhân     |

## 5.4 Daily Workflow của Sales

### Khi có lead mới

Lead mới được tạo

- AI scoring
- hệ thống gán sales
- sales nhận thông báo
- sales liên hệ khách
- ghi chú kết quả
- cập nhật pipeline

### Khi cần follow-up

Hệ thống phát hiện lead chưa follow-up

- gửi reminder
- AI gợi ý tin nhắn
- sales gửi khách
- lưu activity log

### Khi tạo proposal

Sales nhập discovery notes

- chọn package
- AI tạo proposal draft
- sales chỉnh sửa



- gửi khách
  - cập nhật pipeline
- 

## 5.5 Quyền hạn của Sales

Sales có quyền:

- xem lead được giao
- cập nhật lead được giao
- thêm notes
- tạo follow-up
- tạo proposal
- xem dashboard cá nhân
- nhận notification

Sales không được:

- xem toàn bộ dữ liệu nếu chưa cấp quyền
  - sửa role / permission
  - sửa prompt hệ thống
  - xóa dữ liệu quan trọng nếu chưa được phép
- 

## 5.6 Expectations của Sales

Sales kỳ vọng hệ thống:

- dễ nhập lead
  - dễ cập nhật pipeline
  - nhắc việc đúng lúc
  - AI viết follow-up nhanh
  - AI giúp tạo proposal
  - dashboard cá nhân dễ hiểu
  - không mất nhiều thao tác
- 

# 6. OPERATIONS TEAM ROLE

## 6.1 Ops là ai trong hệ thống?

Operations Team là nhóm đảm bảo công việc nội bộ được thực thi đúng tiến độ.

Ops chịu trách nhiệm:

- quản lý task
- theo dõi workflow
- chuẩn hóa SOP

- kiểm soát execution
- phát hiện bottleneck
- đảm bảo quy trình chạy đúng

Nếu Sales tập trung vào khách hàng, thì Ops tập trung vào vận hành nội bộ.

---

## 6.2 Pain Points của Ops

### 1. Task rời rạc

Task có thể nằm ở:

- Zalo
- Excel
- Trello
- giấy ghi chú
- chat cá nhân

Dẫn đến khó kiểm soát.

---

### 2. Không biết ai đang làm gì

Ops cần biết:

- task nào đang mở
  - ai phụ trách
  - deadline khi nào
  - task nào bị block
  - task nào overdue
- 

### 3. Thiếu SOP rõ ràng

Nếu không có SOP:

- mỗi người làm một kiểu
  - khó đào tạo nhân sự mới
  - chất lượng không ổn định
  - khó scale
- 

### 4. Workflow bị nghẽn nhưng phát hiện muộn

Ví dụ:

- proposal chưa gửi
- lead chưa assign
- task chưa hoàn thành

- onboarding chưa xong

Nếu không có workflow monitoring, Ops khó phát hiện sớm.

## 6.3 Ops dùng module nào?

| Module                     | Ops dùng để làm gì?    |
|----------------------------|------------------------|
| Task & Operations Module   | Quản lý công việc      |
| SOP AI Module              | Tạo và quản lý SOP     |
| Workflow Automation Module | Theo dõi workflow      |
| Dashboard Module           | Xem vận hành           |
| Notification Module        | Nhận cảnh báo          |
| Audit Logs                 | Kiểm tra lịch sử xử lý |

## 6.4 Daily Workflow của Ops

### Buổi sáng

Ops mở Operations Dashboard  
→ xem task overdue  
→ xem task blocked  
→ xem workflow fail  
→ phân bổ việc trong ngày

### Trong ngày

Ops theo dõi task  
→ cập nhật trạng thái  
→ xử lý bottleneck  
→ nhắc owner  
→ kiểm tra SOP execution

### Khi tạo SOP

Ops nhập mục tiêu quy trình  
→ AI tạo SOP draft  
→ Ops chỉnh sửa  
→ gửi duyệt

- publish SOP
- tracking usage

---

## 6.5 Quyền hạn của Ops

Ops có quyền:

- tạo task
- giao task
- cập nhật task
- xem task team phụ trách
- tạo SOP
- chỉnh SOP bản nháp
- xem workflow status
- xem báo cáo vận hành

Ops không được:

- sửa phân quyền hệ thống
- xem dữ liệu tài chính nhạy cảm nếu chưa cấp quyền
- sửa system settings
- sửa AI prompt lỗi nếu không phải AI Operator

---

## 6.6 Expectations của Ops

Ops kỳ vọng hệ thống:

- rõ task
- rõ người phụ trách
- rõ deadline
- cảnh báo kịp thời
- SOP dễ tạo
- workflow dễ theo dõi
- dashboard không rối

---

# 7. AI OPERATOR ROLE

## 7.1 AI Operator là ai?

AI Operator là người vận hành phần AI trong hệ thống.

Đây không nhất thiết là lập trình viên.

AI Operator có thể là người hiểu:

- nghiệp vụ
- prompt
- workflow
- logic AI output
- cách kiểm tra chất lượng AI

Vai trò này rất quan trọng vì THUCHOCVN AI OS không chỉ có AI chat, mà có AI tham gia vào workflow thật.

---

## 7.2 Pain Points của AI Operator

### 1. Prompt không được quản lý tập trung

Nếu prompt nằm rời rạc:

- khó kiểm soát version
  - khó biết prompt nào đang active
  - khó rollback
  - dễ sai output
- 

### 2. AI output không chuẩn

Nếu AI trả về tự do, backend khó xử lý.

Do đó cần output dạng:

```
{
  "summary": "",
  "priority": "HIGH",
  "risks": [],
  "action_items": []
}
```

---

### 3. Không có AI logs

Nếu AI trả sai, cần biết:

- prompt nào được dùng
  - input là gì
  - output là gì
  - token dùng bao nhiêu
  - lỗi ở đâu
-

## 7.3 AI Operator dùng module nào?

| Module             | AI Operator dùng để làm gì?     |
|--------------------|---------------------------------|
| Prompt Management  | Quản lý prompt                  |
| AI Logs            | Kiểm tra request/response AI    |
| Workflow AI Config | Cấu hình AI trong workflow      |
| AI Testing         | Test prompt trước khi dùng thật |
| AI Output Schema   | Quản lý cấu trúc output         |
| AI Governance      | Kiểm soát chất lượng AI         |

## 7.4 Daily Workflow của AI Operator

### Khi tạo prompt mới

AI Operator tạo prompt

- khai báo biến đầu vào
- khai báo output schema
- test prompt
- review output
- active prompt

### Khi AI trả sai

AI Operator mở AI logs

- xem input/output
- xác định lỗi prompt
- chỉnh prompt version mới
- test lại
- publish

### Khi workflow cần AI

Workflow cần AI scoring

- AI Operator chọn prompt phù hợp
- cấu hình output
- test workflow
- đưa vào production

## 7.5 Quyền hạn của AI Operator

AI Operator có quyền:

- tạo prompt
- chỉnh prompt
- version prompt
- test prompt
- xem AI logs
- cấu hình AI workflow
- xem token usage

AI Operator không được:

- sửa user permission nếu không phải admin
  - xem dữ liệu ngoài phạm vi cho phép
  - sửa billing
  - sửa server config
- 

## 7.6 Expectations của AI Operator

AI Operator kỳ vọng hệ thống:

- quản lý prompt rõ ràng
  - có version
  - có test môi trường an toàn
  - có AI logs đầy đủ
  - output AI có schema
  - dễ rollback prompt
  - dễ kiểm tra lỗi
- 

# 8. SYSTEM ADMIN ROLE

## 8.1 Admin là ai trong hệ thống?

System Admin là người quản trị hệ thống ở cấp kỹ thuật / vận hành.

Admin chịu trách nhiệm:

- tạo user
- phân quyền
- quản lý organization
- cấu hình hệ thống
- kiểm tra logs
- cấu hình integration
- đảm bảo bảo mật

---

## 8.2 Pain Points của Admin

### 1. Phân quyền phức tạp

Hệ thống có nhiều role, nhiều module.

Nếu không có RBAC rõ ràng, rất dễ:

- user thấy sai dữ liệu
- user sửa nhầm dữ liệu
- rò rỉ thông tin

---

### 2. Integration nhiều

Hệ thống có thể tích hợp:

- OpenAI
- Zalo OA
- email
- Google services
- webhook

Admin cần cấu hình và kiểm tra trạng thái các kết nối này.

---

### 3. Cần audit logs

Admin cần biết:

- ai đăng nhập
- ai sửa dữ liệu
- API nào lỗi
- workflow nào fail
- AI request nào lỗi

---

## 8.3 Admin dùng module nào?

| Module               | Admin dùng để làm gì? |
|----------------------|-----------------------|
| User Management      | Quản lý người dùng    |
| Role & Permission    | Phân quyền            |
| Organization Module  | Quản lý doanh nghiệp  |
| System Configuration | Cấu hình hệ thống     |
| Integration Hub      | Cấu hình tích hợp     |



| Module            | Admin dùng để làm gì? |
|-------------------|-----------------------|
| Audit & Logging   | Kiểm tra logs         |
| Security Settings | Bảo mật               |

---

## 8.4 Daily Workflow của Admin

### Khi thêm user mới

Admin tạo user  
→ chọn organization  
→ gán role  
→ gửi invite  
→ user đăng nhập  
→ kiểm tra quyền

---

### Khi có lỗi hệ thống

Admin mở logs  
→ xem error  
→ kiểm tra queue  
→ kiểm tra integration  
→ báo dev nếu cần

---

### Khi cấu hình tích hợp

Admin nhập API key  
→ test connection  
→ lưu config  
→ bật integration  
→ monitor logs

---

## 8.5 Quyền hạn của Admin

Admin có quyền:

- quản lý users
- quản lý roles
- quản lý permissions
- quản lý organization

- cấu hình integration
- xem audit logs
- cấu hình hệ thống

Admin không nhất thiết được:

- xem nội dung kinh doanh nhạy cảm nếu tổ chức giới hạn
  - tự ý chỉnh prompt AI nghiệp vụ nếu không được giao
- 

## 8.6 Expectations của Admin

Admin kỳ vọng hệ thống:

- phân quyền rõ
  - logs đầy đủ
  - cấu hình đơn giản
  - cảnh báo lỗi rõ
  - integration dễ kiểm tra
  - bảo mật tốt
- 

## 9. MARKETING TEAM ROLE

### 9.1 Marketing là ai trong hệ thống?

Marketing Team phụ trách:

- tạo content
  - tạo campaign
  - kéo lead
  - đo hiệu quả nguồn lead
  - phối hợp sales follow-up
- 

### 9.2 Pain Points của Marketing

Marketing thường khó biết:

- content nào tạo ra lead tốt
  - nguồn nào tạo lead HOT
  - campaign nào có conversion cao
  - lead từ đâu chuyển thành khách hàng
-

## 9.3 Marketing dùng module nào?

| Module               | Marketing dùng để làm gì? |
|----------------------|---------------------------|
| Lead Source Tracking | Theo dõi nguồn lead       |
| Campaign Analytics   | Xem hiệu quả campaign     |
| CRM Overview         | Xem lead từ marketing     |
| Content AI Module    | Hỗ trợ content            |
| Reports              | Xem conversion theo nguồn |

---

## 9.4 Quyền hạn của Marketing

Marketing có quyền:

- xem lead source
- xem campaign performance
- tạo campaign
- xem report liên quan marketing

Marketing không được:

- xem toàn bộ dữ liệu sales nhạy cảm nếu chưa cấp quyền
- sửa role
- sửa system settings

---

# 10. HR / ADMIN STAFF ROLE

## 10.1 HR / Admin Staff là ai?

Nhóm này phụ trách:

- onboarding nhân sự
- quản lý thông tin nội bộ
- hỗ trợ vận hành hành chính
- quản lý quy trình nội bộ

---

## 10.2 Pain Points

- onboarding nhân sự mới thiếu chuẩn
- tài liệu rời rạc
- phân quyền không rõ
- thiếu checklist

- khó theo dõi tiến độ onboarding
- 

## 10.3 HR dùng module nào?

| Module          | HR dùng để làm gì?  |
|-----------------|---------------------|
| User Management | Tạo user nội bộ     |
| SOP Module      | Onboarding SOP      |
| Task Module     | Checklist công việc |
| Document Module | Tài liệu nội bộ     |
| Notification    | Nhắc việc           |

---

## 10.4 Quyền hạn

HR có quyền:

- tạo onboarding task
- xem checklist nhân sự
- quản lý SOP nhân sự
- xem tài liệu nội bộ được cấp quyền

HR không được:

- xem tài chính / sales nhạy cảm nếu không được cấp quyền
  - sửa system config
  - sửa AI core prompt
- 

# 11. VIEWER / PARTNER ROLE

## 11.1 Viewer là ai?

Viewer là người chỉ được xem một phần dữ liệu.

Có thể là:

- đối tác
  - cố vấn
  - investor
  - quản lý ngoài hệ thống
  - khách hàng enterprise được cấp quyền xem report
-

## 11.2 Viewer dùng gì?

Viewer có thể xem:

- dashboard giới hạn
- report giới hạn
- proposal
- workflow status được chia sẻ

## 11.3 Quyền hạn

Viewer chỉ có quyền:

- view
- download report nếu được phép

Không được:

- sửa dữ liệu
- xóa dữ liệu
- gọi API thao tác
- xem dữ liệu ngoài phạm vi

## 12. ROLE & PERMISSION MATRIX

| Module        | CEO              | Sales        | Ops              | Marketing    | HR/<br>Admin<br>Staff | AI<br>Operator | System<br>Admin | Viewer       |
|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| CEO Dashboard | Full             | No           | Limited          | No           | No                    | Limited        | Config          | View limited |
| CRM Leads     | Full             | Assigned     | Limited          | Source view  | No                    | Limited        | Config          | No           |
| Sales AI      | Full             | Use          | No               | Limited      | No                    | Config prompt  | Config          | No           |
| Tasks         | Full             | Assigned     | Full team        | Limited      | HR tasks              | Limited        | Config          | View limited |
| SOP           | Approve/<br>View | View related | Create/<br>Edit  | View related | Create HR SOP         | AI config      | Config          | View limited |
| Workflow      | Monitor          | Limited      | Monitor/<br>Edit | Limited      | Limited               | AI config      | Full config     | No           |

| Module              | CEO          | Sales             | Ops        | Marketing | HR/<br>Admin<br>Staff | AI<br>Operator | System<br>Admin | Viewer      |
|---------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Prompt Management   | View         | No                | No         | No        | No                    | Full           | Admin config    | No          |
| AI Logs             | View summary | No                | Limited    | No        | No                    | Full           | Full            | No          |
| Users               | View         | No                | No         | No        | Limited               | No             | Full            | No          |
| Roles & Permissions | No           | No                | No         | No        | No                    | No             | Full            | No          |
| Reports             | Full         | Personal/<br>team | Operations | Marketing | HR                    | AI usage       | Full            | Shared only |

## 13. THIẾT KẾ DASHBOARD THEO ROLE

### 13.1 CEO Dashboard

CEO cần thấy:

- tổng leads
- HOT leads
- pipeline value
- task overdue
- workflow failures
- AI Daily Brief
- risk alerts
- top priorities
- AI recommendations

### 13.2 Sales Dashboard

Sales cần thấy:

- lead được giao
- lead cần follow-up
- HOT leads
- pipeline cá nhân
- proposal status
- task sales
- AI suggestions

## 13.3 Operations Dashboard

Ops cần thấy:

- open tasks
  - overdue tasks
  - blocked tasks
  - workflow failures
  - SOP completion
  - operations alerts
- 

## 13.4 AI Operator Dashboard

AI Operator cần thấy:

- prompt performance
  - AI logs
  - token usage
  - failed AI calls
  - schema validation errors
  - prompt versions
- 

## 13.5 Admin Dashboard

Admin cần thấy:

- active users
  - roles
  - integrations
  - system logs
  - security alerts
  - queue status
  - API errors
- 

## 14. NOTIFICATION THEO ROLE

| Role        | Notification chính                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| CEO         | AI Brief, HOT leads, risks, overdue critical tasks |
| Sales       | New lead, follow-up reminder, proposal reminder    |
| Ops         | Task overdue, workflow fail, SOP incomplete        |
| AI Operator | AI fail, prompt error, schema error, token warning |

| Role      | Notification chính                            |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Admin     | system error, login risk, integration failure |
| Marketing | campaign lead, source performance             |
| HR        | onboarding task, staff pending actions        |

## 15. VÌ SAO DEV TEAM CẦN FILE NÀY?

Dev cần tài liệu này để hiểu:

- role nào dùng module nào
- API nào cần check permission
- dashboard nào cần dữ liệu gì
- workflow nào thuộc user nào
- notification nào gửi cho ai
- dữ liệu nào cần giới hạn
- AI output nào phục vụ role nào

Nếu không có file này, dev có thể build sai theo kiểu:

- ai cũng xem được mọi thứ
- dashboard quá chung chung
- không rõ quyền thao tác
- notification gửi sai người
- AI output không đúng nhu cầu user

## 16. KẾT LUẬN

THUCHOCVN AI Operating System là hệ thống nhiều role, nhiều workflow, nhiều cấp quyền.

Mỗi nhóm user có nhu cầu khác nhau:

- CEO cần visibility và AI decision support
- Sales cần lead, follow-up và proposal
- Ops cần task, SOP và workflow execution
- AI Operator cần prompt, AI logs và AI governance
- Admin cần phân quyền, cấu hình và bảo mật
- Marketing cần tracking source và campaign
- HR cần onboarding và nội bộ
- Viewer chỉ cần xem dữ liệu giới hạn

Do đó, hệ thống phải được thiết kế theo nguyên tắc:



# ROLE-BASED WORKFLOW DESIGN

và:

# PERMISSION-FIRST ARCHITECTURE

Đây là nền tảng để tiếp tục xây dựng:

- PRD
- SRS
- API Specification
- Database Design
- UI/UX Design
- Workflow Design
- Security Design

END OF FILE 03 — USER & ROLE ANALYSIS